

DATA-DRIVEN BUSINESS

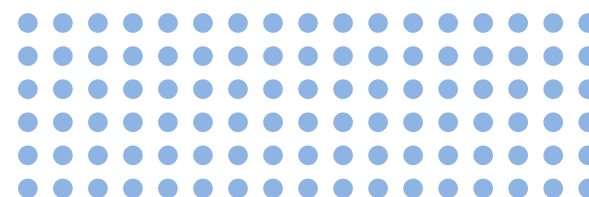
OVERFITTED MINDS



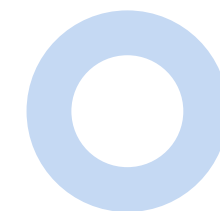


Tổng quan dự án

- Dự báo giá cổ phiếu FPT và CMG bằng các phương pháp AI hiện đại.
- Kết hợp 3 hướng tiếp cận: Học máy (ML), RAG, và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- Dữ liệu: 2020–2025, lấy từ Investing.com và Yahoo Finance.



1. DỰ BÁO BẰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY



- Mô hình sử dụng: Multi-layer Perceptron (MLP) và Random Forest (RF).



- 111 đặc trưng kỹ thuật: MA, EMA, MACD, FFT, Candlestick, v.v.



- Chia tập: 80% huấn luyện – 20% kiểm tra, chuẩn hóa z-score.

**PHƯƠNG PHÁP
& DỮ LIỆU**

KẾT QUẢ MÔ HÌNH

Dự đoán giá đóng cửa cổ phiếu

FPT

Ngày	MLP	RF	Thực tế
May 6, 2025	106,071.87	109,429.40	109,700.00
May 7, 2025	105,444.59	107,174.59	109,700.00
May 8, 2025	105,276.87	106,740.05	114,300.00

➡ Hiệu suất dự báo: RMSE - MLP: 0.0341 RMSE - RF: 0.021

KẾT QUẢ MÔ HÌNH

Dự đoán giá đóng cửa cổ phiếu

CMG

Ngày	MLP	RF	Thực tế
May 7, 2025	33,480.66	32,873.84	33,250.00
May 8, 2025	33,712.10	33,096.41	33,750.00
May 9, 2025	33,945.12	33,390.04	33,700.00

➡ Hiệu suất dự báo: RMSE - MLP: 0.119 RMSE - RF: 0.1112



ĐÁNH GIÁ

- Random Forest (RF) ổn định và chính xác hơn MLP trong dự báo ngắn hạn với cổ phiếu FPT & CMG.
- MLP có lúc dự báo sát thực tế nhưng sai số tổng thể cao hơn.

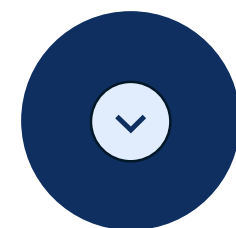
Hướng phát triển:

- Thêm dữ liệu ngoại sinh (tin tức, sự kiện).
- Kết hợp mô hình học sâu (attention, temporal fusion).
- Kiểm thử thêm với cổ phiếu biến động cao để kiểm tra tính khái quát.

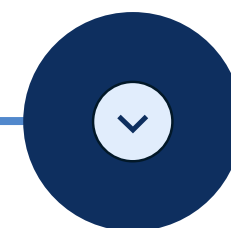


2. HỆ THỐNG RAG CHO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



Truy xuất thông tin:
Sử dụng embedding
(Deepseek-r1:1.5b) và
vector database.



Sinh nội dung:
Mô hình ngôn ngữ Deepseek-
r1:1.5b tạo phản hồi tự nhiên
từ ngữ cảnh tài chính.



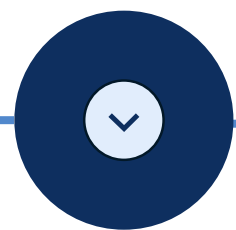
Giao diện người dùng:
Web app Streamlit hỗ trợ
truy vấn, quản lý dữ liệu
và cấu hình.

2. HỆ THỐNG RAG CHO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

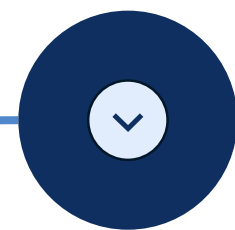
LUỒNG DỮ LIỆU RAG



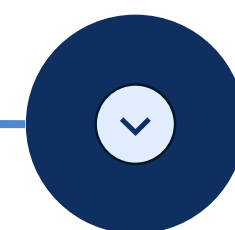
Người dùng
tải file CSV.



Dữ liệu được chia
nhỏ và nhúng
thành vector.



Truy vấn được
embedding và tìm
kiếm tương đồng.



Các đoạn liên quan
được đưa vào mô hình
LLM để tạo phản hồi.

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Ưu điểm

- Hệ thống có giao diện trực quan (Streamlit), phù hợp cho cả người dùng kỹ thuật và không kỹ thuật.
- Cho phép tải lên file CSV tùy chỉnh và lưu trữ embeddings liên tục giữa các phiên.
- Kho vector được tối ưu hóa cho truy xuất dữ liệu tài chính

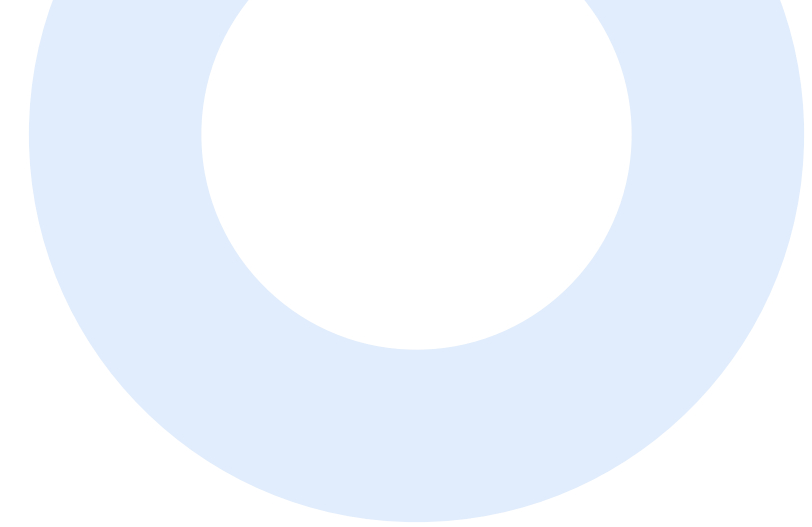


Hạn chế

- Mô hình hiện tại chưa đủ mạnh để xử lý các phân tích tài chính chuyên sâu.
- Hệ thống chỉ hỗ trợ định dạng CSV và chưa tích hợp dữ liệu thời gian thực từ các API tài chính.
- Khả năng tìm kiếm vector chưa được tối ưu so với các công cụ chuyên biệt.



3. DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN (LLM)



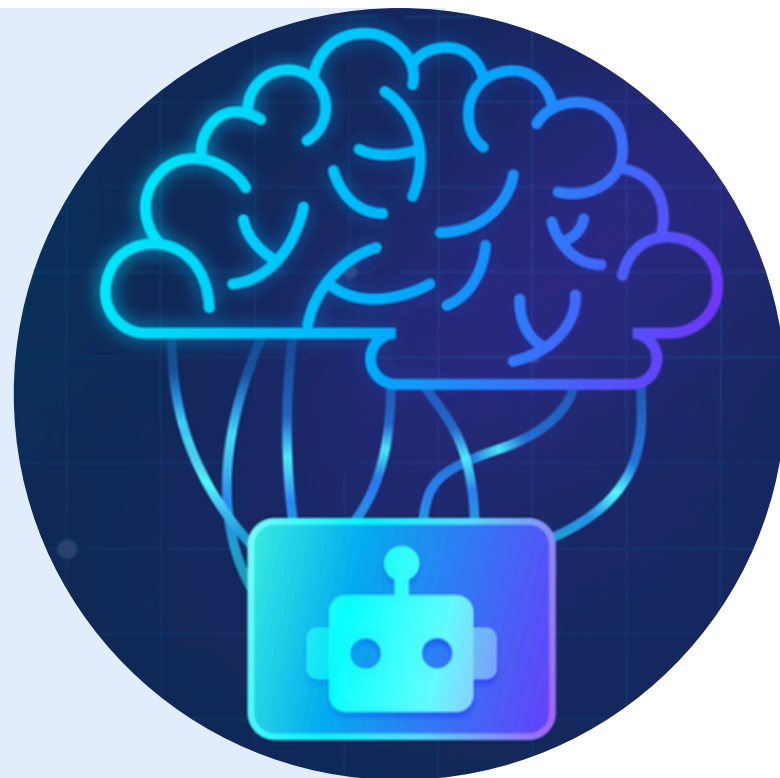
Cách Tiếp Cận

- Biến dữ liệu tài chính thành chuỗi văn bản dạng prompt.
- Dự báo bằng cách hoàn thành chuỗi văn bản (dự đoán giá T+1, T+2, T+3).
- Sử dụng QLoRA để fine-tune LLM hiệu quả trên GPU giới hạn.



Dữ Liệu & Xử Lý

- Dữ liệu: giá, khối lượng giao dịch từ Yahoo Finance (2020–2025).
- Thêm các chỉ báo kỹ thuật: SMA_10, EMA_10, RSI_14, MACS.
- Tạo cột mục tiêu: Target_Close_T+1, T+2, T+3.
- Chia dữ liệu: Train (76,5%), Validation (13,5%), Test (10%).

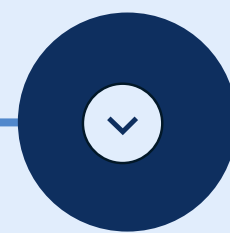


3. DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN (LLM)

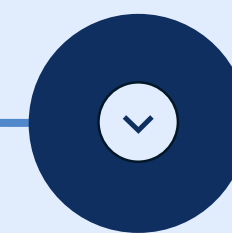
XÂY DỰNG PROMPT & HUẤN LUYỆN



Chuyển dữ liệu giá cổ phiếu, các chỉ báo kỹ thuật thành dạng văn bản



Sử dụng mô hình Mistral - 7B - Instruct và áp dụng kỹ thuật QLoRA để tối ưu hiệu suất mô hình



Đưa dữ liệu đã xử lý và tiến hành huấn luyện mô hình dự đoán giá cổ phiếu trong 3 ngày tiếp theo

KẾT QUẢ DỰ BÁO & PHÂN TÍCH (LLM)



- Chỉ số đo lỗi của mô hình trên tập kiểm thử: 0.5
- Chỉ số đo lường mức độ bất ngờ của mô hình khi gặp dữ liệu mới: 1.66

Ngày	Giá dự đoán	Giá thực tế	Công ty
Mar 13, 2025	134,000.00	136,500.00	FPT
Mar 14, 2025	134,500.00	131,400.00	FPT
Mar 15, 2025	134,000.00	130,000.00	FPT
Mar 13, 2025	42,000.00	42,450.00	CMG
Mar 14, 2025	42,100.00	42,150.00	CMG
Mar 15, 2025	42,000.00	41,100.00	CMG

Giai đoạn 2020-2023 có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 dẫn đến mô hình bị overfitting và dự đoán giá cổ phiếu FPT có độ lệch cao hơn CMG do ghi nhớ các outlier





ĐÁNH GIÁ

- Khả năng học mối quan hệ phi tuyến tính.
- Linh hoạt mở rộng với dữ liệu văn bản (tin tức).

Hướng phát triển:

- Thêm dữ liệu phi cấu trúc (RAG, báo cáo tài chính).
- Tăng quy mô huấn luyện.
- Kết hợp với mô hình chuỗi thời gian chuyên biệt.



Đề xuất hướng phát triển

- **Random Forest (ML):**

- Tích hợp thêm các dữ liệu ngoại sinh (tin tức, sự kiện) để tăng cường dự đoán.
- Ứng dụng mô hình học tăng cường (Reinforcement Learning – RL)

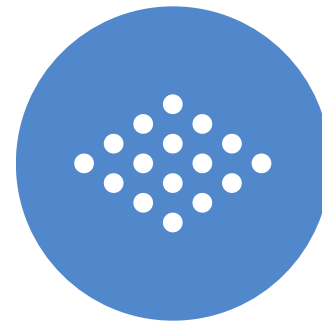
- **RAG:**

- Tích hợp API tài chính thời gian thực
- Hỗ trợ đa định dạng (Excel, PDF,...)
- Cải thiện trực quan hóa

- **LLM (QLoRA):**

- Cải tiến prompt/output để dễ huấn luyện và dễ triển khai.
- Kết quả dự đoán có giải thích để tăng độ tin cậy, hỗ trợ đưa ra quyết định cho người sử dụng.
- Tối ưu hóa kỹ thuật QLoRA để cải thiện hiệu suất mô hình.





**THANK
YOU!**

